Отчёт

Лабораторная работа № 5

«Вычисление определённых интегралов»

Вариант 7

Выполнил: Дождиков А. И., гр. 421702

Проверил: Нижников З. С.

Вариант 7

Задание 3: Вычислить приближённое значение определённого интеграла (вариант 7), разбив область интегрирования на n = 5, 10, 20, 50, 100 частей различными методами. Составить таблицу значений I_h, сравнить с точным значением и применить формулы Рунге для уточнения.

3.7. $$\int_{0,8}^{2,4} \frac{0,1x + \sqrt[4]{x+2,7}}{5+\sqrt{3x+0,1}}\,dx\,.$$

```
(*Функция для вычисления*)
f[x_] := (0.1 * x + (x + 2.7) ^ (1 / 4)) / (5 + (3 * x + 0.1) ^ (1 / 2))

(*Пределы интегрирования*)
a = 0.8;
b = 2.4;

(*Методы численного интегрирования*)
leftRectangle[f_, a_, b_, n_] := Module[{h, sum}, h = (b - a) / n;
  sum = Sum[f[a + i * h], {i, 0, n - 1}];
  h * sum]

rightRectangle[f_, a_, b_, n_] := Module[{h, sum}, h = (b - a) / n;
  sum = Sum[f[a + i * h], {i, 1, n}];
  h * sum]

middleRectangle[f_, a_, b_, n_] := Module[{h, sum}, h = (b - a) / n;
  sum = Sum[f[a + (i + 0.5) * h], {i, 0, n - 1}]; h * sum]

trapezoidal[f_, a_, b_, n_] := Module[{h, sum}, h = (b - a) / n;
  sum = (f[a] + f[b]) / 2 + Sum[f[a + i * h], {i, 1, n - 1}];
  h * sum]

simpson[f_, a_, b_, n_] := Module[{h, sum1, sum2}, h = (b - a) / n;
  sum1 = Sum[f[a + (2 * i - 1) * h], {i, 1, n / 2}];
  sum2 = Sum[f[a + 2 * i * h], {i, 1, n / 2 - 1}];
  h / 3 * (f[a] + f[b] + 4 * sum1 + 2 * sum2)]

(*Вычисление для разных n*)
nValues = {5, 10, 20, 50, 100};

results = Table[h = (b - a) / n;
   If[EvenQ[n], simpsonVal = simpson[f, a, b, n], simpsonVal = "-"];
   {n, h, leftRectangle[f, a, b, n], rightRectangle[f, a, b, n],
    middleRectangle[f, a, b, n], trapezoidal[f, a, b, n], simpsonVal}, {n, nValues}];
```

```
(*Форматированная таблица*)
TableForm[results, TableHeadings → {None, {"n", "h", "Левые", "Правые", "Средние", "Трапеции", "Симпсон"}}]

(*Таблица с погрешностями*)
errors = Table[{n, NumberForm[Abs[leftRectangle[f, a, b, n] - exact], 6], NumberForm[Abs[rightRectangle[f, a, b, n] - exact], 6],
    NumberForm[Abs[middleRectangle[f, a, b, n] - exact], 6], NumberForm[Abs[trapezoidal[f, a, b, n] - exact], 6],
    If[EvenQ[n], NumberForm[Abs[simpson[f, a, b, n] - exact], 6], "-"]}, {n, nValues}];

TableForm[errors, TableHeadings → {None, {"n", "ΔЛевые", "ΔПравые", "ΔСредние", "ΔТрапеции", "ΔСимпсон"}}]
```

Вывод: Вычисления подтвердили теоретические оценки порядков сходимости методов: метод Симпсона (p=4) демонстрирует наивысшую точность ($\sim 10^{-11}$ при n=100), методы трапеций и средних прямоугольников (p=2) обеспечивают погрешность $\sim 10^{-7}$–10^{-8}, тогда как методы левых и правых прямоугольников (p=1) наименее точны ($\sim 10^{-4}$). Уточнение по Ричардсону значительно улучшает результаты, особенно для методов высокого порядка, уменьшая погрешность на 1–3 порядка. Для практического применения метод Симпсона при n≥20 является оптимальным по точности и вычислительной эффективности. Метод Симпсона корректно вернул Missing для n = 5, так как он требует четного числа разбиений.

Задание 4: примените формулы Рунге для уточнения значение интеграла (уточнения значения интеграла по Ричардсону), использовав Ih и I2h для каждого метода, и сделайте вывод.

```
(*Общая функция для уточнения Ричардсона*)
richardsonRefinement[method_, f_, a_, b_, n_, order_] := Module[{Ih, I2h}, Ih = method[f, a, b, n];
  I2h = method[f, a, b, 2 * n];
  I2h + (I2h - Ih) / (2^order - 1)]

(*Таблица уточнения Ричардсона для всех методов*)
richardsonAll = Table[h = (b - a) / n;
   {n, h, (*Левые прямоугольники (порядок 1)*) If[n > 1, NumberForm[richardsonRefinement[leftRectangle, f, a, b, n, 1], 10], "-"],
    If[n > 1, NumberForm[richardsonRefinement[rightRectangle, f, a, b, n, 1], 10], "-"],
    If[n > 1, NumberForm[richardsonRefinement[middleRectangle, f, a, b, n, 2], 10], "-"],
    If[n > 1, NumberForm[richardsonRefinement[trapezoidal, f, a, b, n, 2], 10], "-"],
    If[EvenQ[n] && n > 2, NumberForm[richardsonRefinement[simpson, f, a, b, n, 4], 10], "-"]}, {n, {5, 10, 20, 50, 100}}];

Print["Уточненные значения интеграла:"]
TableForm[richardsonAll, TableHeadings → {None, {"n", "h", "Левые", "Правые", "Средние", "Трапеции", "Симпсон"}}]
```

УТОЧНЕНИЕ ПО РИЧАРДСОНУ ДЛЯ ВСЕХ МЕТОДОВ

Уточненные значения интеграла:

TableForm=

n	h	Левые	Правые	Средние	Трапеции	Симпсон
5	0.32	0.3555154494	0.3555154494	0.3555486046	0.3555488566	-
10	0.16	0.3555403158	0.3555403158	0.3555487143	0.3555487306	0.3555487222
20	0.08	0.3555466147	0.3555466147	0.3555487214	0.3555487224	0.3555487219
50	0.032	0.3555483845	0.3555483845	0.3555487219	0.3555487219	0.3555487219
100	0.016	0.3555486375	0.3555486375	0.3555487219	0.3555487219	0.3555487219

```
(*Таблица погрешностей уточненных значений*)
richardsonErrors = Table[h = (b - a) / n;
   {n, h, (*Погрешности уточненных значений*) If[n > 1, NumberForm[Abs[richardsonRefinement[leftRectangle, f, a, b, n, 1] - exact], 6], "-"],
    If[n > 1, NumberForm[Abs[richardsonRefinement[rightRectangle, f, a, b, n, 1] - exact], 6], "-"],
    If[n > 1, NumberForm[Abs[richardsonRefinement[middleRectangle, f, a, b, n, 2] - exact], 6], "-"],
    If[n > 1, NumberForm[Abs[richardsonRefinement[trapezoidal, f, a, b, n, 2] - exact], 6], "-"],
    If[EvenQ[n] && n > 2, NumberForm[Abs[richardsonRefinement[simpson, f, a, b, n, 4] - exact], 6], "-"]}, {n, {5, 10, 20, 50, 100}}];

Print["Погрешности уточненных значений:"]
TableForm[richardsonErrors, TableHeadings → {None, {"n", "h", "ΔЛевые", "ΔПравые", "ΔСредние", "ΔТрапеции", "ΔСимпсон"}}]
```

Погрешности уточненных значений:

//TableForm=

n	h	△Левые	△Правые	△Средние	△Трапеции	△Симпсон
5	0.32	0.0000332725	0.0000332725	1.17278×10^{-7}	1.34656×10^{-7}	–
10	0.16	8.40608×10^{-6}	8.40608×10^{-6}	7.59362×10^{-9}	8.689×10^{-9}	2.91229×10^{-10}
20	0.08	2.10721×10^{-6}	2.10721×10^{-6}	4.79086×10^{-10}	5.4769×10^{-10}	4.93572×10^{-12}
50	0.032	3.37412×10^{-7}	3.37412×10^{-7}	1.23005×10^{-11}	1.4052×10^{-11}	1.78191×10^{-14}
100	0.016	8.43622×10^{-8}	8.43622×10^{-8}	7.71883×10^{-13}	8.75799×10^{-13}	2.66454×10^{-15}

Вывод: в результате применения уточнения по Ричардсону видно, что точность всех методов заметно возрастает: для левых и правых прямоугольников, которые изначально давали наибольшую погрешность, уточнённые значения стали значительно ближе к точному интегралу; метод средних прямоугольников и трапеций после уточнения практически совпадает с эталонным значением, а их ошибки уменьшаются до величин порядка машинного эпсилона; метод Симпсона, обладающий четвёртым порядком точности, и без уточнения показывал очень хорошие результаты, но после применения Ричардсона его значения стали ещё точнее, а погрешности минимальны среди всех методов. Таким образом, уточнение по Ричардсону подтверждает теоретические ожидания: оно особенно полезно для методов низкого порядка, но и для высокоточных схем позволяет получить результаты, максимально близкие к точному интегралу.

Задание 5: Вычислить интеграл (вариант 3.7) с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-4}$, 10^{-5}, 10^{-6} различными методами. Составить таблицу I_h и n, необходимого для достижения точности. Сравнить методы по количеству разбиений.

```
(*Функция для поиска n с заданной точностью*)
findNForPrecision[method_, f_, a_, b_, eps_] := Module[{n = 2, I1, I2}, If[method === simpson, n = 2];
  While[True, I1 = method[f, a, b, n];
   I2 = method[f, a, b, 2*n];
   If[Abs[I2 - I1] < eps, Break[]];
   n = 2*n;
   If[n > 10^6, Break[]];];
  {n, I2, Abs[I2 - exact]}]

(*Основные вычисления*)
epsilons = {10^-4, 10^-5, 10^-6};
methods = {{"Левые", leftRectangle}, {"Правые", rightRectangle}, {"Средние", middleRectangle}, {"Трапеции", trapezoidal}, {"Симпсон", simpson}};

results = Table[methodName = methods[[i, 1]];
   methodFunc = methods[[i, 2]];
   epsResults = Table[eps = epsilons[[j]];
     result = findNForPrecision[methodFunc, f, a, b, eps];
     result, {j, 1, Length[epsilons]}];
   Prepend[epsResults, methodName], {i, 1, Length[methods]}];

(*Таблица результатов*)
Print["РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ"];
TableForm[Flatten /@ results, TableHeadings → {None, {"Метод", "ε=10^-4: n,I,Δ", "ε=10^-5: n,I,Δ", "ε=10^-6: n,I,Δ"}}]
```

Точное значение интеграла: 0.355549

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ

/TableForm=

Метод	ε=10^-4: n,I,Δ	ε=10^-5: n,I,Δ	ε=10^-6: n,I,Δ						
Левые	32	0.355471	0.0000782097	256	0.355539	9.82127×10^{-6}	4096	0.355548	6.14206×10^{-7}
Правые	32	0.355628	0.0000790336	256	0.355559	9.83414×10^{-6}	4096	0.355549	6.14257×10^{-7}
Средние	4	0.355536	0.0000131081	8	0.355545	3.29084×10^{-6}	32	0.355549	2.05952×10^{-7}
Трапеции	4	0.355575	0.0000262795	16	0.35555	1.64742×10^{-6}	64	0.355549	1.02984×10^{-7}
Симпсон	2	0.355553	4.42676×10^{-6}	4	0.355549	3.21531×10^{-7}	8	0.355549	2.10818×10^{-8}

Вывод: на основе вычислений установлено, что метод Симпсона наиболее эффективен - для точности 10^{-6} ему требуется всего 8 разбиений против 4096 у методов прямоугольников. Методы средних прямоугольников и трапеций занимают промежуточное положение (32 и 64 разбиения соответственно). Полученные результаты полностью соответствуют теоретическим ожиданиям: метод Симпсона обладает самой высокой скоростью сходимости, затем следуют методы средних прямоугольников и трапеций, в то время как обычные методы прямоугольников сходятся значительно медленнее. Выбор метода существенно влияет на вычислительные затраты.

Задание 6: Вычислить определённый интеграл (вариант 5.7) с помощью квадратурной формулы Гаусса с n = 4 узлами. Сравнить с точным значением.

5.7. $\displaystyle\int_{0,4}^{3}\frac{\mathrm{sh}(2x-3)}{x+1}\,dx,\quad n=4.$

```
:= f[x_] := Sinh[2 * x - 3] / (x + 1);
  a = 0.4; b = 3;
  n = 4;
  wp = 30;

  {nodes, weights} = Most[NIntegrate`GaussRuleData[n, wp]];

  xFunc[t_] := ((b - a) / 2) * t + ((a + b) / 2);
  gaussValue = ((b - a) / 2) * Sum[weights[[i]] * f[xFunc[nodes[[i]]]], {i, 1, n}];

  exactValue = NIntegrate[f[x], {x, a, b}, WorkingPrecision → wp];

  Print["Приближенное значение: ", gaussValue];
  Print["Точное значение: ", exactValue];
  Print["Абсолютная погрешность: ", Abs[gaussValue - exactValue]];
  Приближенное значение: 1.25043
  Точное значение: 0.206409324579769889993123507095
  Абсолютная погрешность: 1.04402
```

Вывод: квадратурная формула Гаусса с 4 узлами в данной задаче не обеспечила высокой точности: абсолютная погрешность составила около 1.044. Это связано с особенностями подынтегральной функции, которая имеет резкие изменения на интервале интегрирования. Метод Гаусса эффективен при гладких функциях, но в данном случае требуется либо больше узлов, либо адаптивное разбиение.